

Trasformazione della Liquidità: perché un ETF può essere liquido anche se detiene asset illiquidi

Sintesi dell'analisi NAV smoothing (LQD vs HYG)

Tommaso Zeri

Advanced Fixed Income and Credit — Analisi supplementare

Tema: *Market microstructure insights*

Settembre 2026

Abstract

Un ETF obbligazionario detiene centinaia di obbligazioni corporate che, individualmente, si scambiano poco e per appuntamento. Eppure l'ETF stesso si scambia in borsa in modo continuo, con spread stretti. Questa nota sintetizza un'analisi complementare al progetto principale (che misura *quando* l'arbitraggio degli Authorized Participants si rompe, tramite il premio/sconto): qui misuriamo *perché* il prezzo dell'ETF può restare pulito anche quando il suo Net Asset Value (NAV) non lo è, usando l'autocorrelazione seriale dei rendimenti come prova statistica diretta della differenza fra i due processi di formazione del prezzo. Validiamo lo stimatore su dati sintetici con un parametro di staleness noto, poi lo applichiamo al NAV storico reale di LQD (investment-grade) e HYG (high-yield), trovando che il NAV di HYG è sistematicamente più stantio di quello di LQD – coerente con la minore liquidità delle obbligazioni high-yield.

1 La domanda e l'idea

Il progetto principale spiega *quando* il collegamento fra prezzo dell'ETF e NAV si rompe, tramite il premio/sconto $\pi_t = P_t - NAV_t$: quando gli Authorized Participants (AP) non riescono più ad arbitraggiare, π_t si allarga. Questa nota affronta una domanda logicamente precedente: **perché, in condizioni normali, il prezzo dell'ETF può essere un segnale di liquidità pulito, anche se le obbligazioni sottostanti non lo sono?**

L'idea: il NAV eredita l'illiquidità delle obbligazioni sottostanti sotto forma di *autocorrelazione seriale positiva* dei suoi rendimenti (rendimenti “stantii”, che riflettono informazione con ritardo). Il prezzo dell'ETF, formandosi continuamente tramite trading sul secondario, non ha questo meccanismo – dovrebbe mostrare autocorrelazione vicina a zero. Il divario fra le due è la prova, misurabile senza mai vedere l'order book delle obbligazioni, che l'ETF è liquido *nonostante*, non *perché*, le sue holding lo siano.

2 Il modello di NAV smoothing

L'idea, sviluppata originariamente per hedge fund e private equity illiquidi (Getmansky, Lo e Makarov, 2004), si applica identica a un bond ETF. Sia r_t^* il rendimento “vero” (non osservabile) del paniere di obbligazioni al giorno t . Il rendimento **riportato** nel NAV non è r_t^* , ma una media

pesata dei rendimenti veri recenti,

$$r_t^{NAV} = \sum_{j=0}^{k-1} \theta_j r_{t-j}^*, \quad \theta_j \geq 0, \quad \sum_{j=0}^{k-1} \theta_j = 1,$$

perché quando un'obbligazione non scambia oggi, il pricing desk usa un matrix price basato sull'ultimo prezzo osservato – informazione vecchia che “trapela” nel NAV di oggi.

Perché questo crea autocorrelazione: un esempio minimo. Il caso più semplice possibile: metà peso su oggi, metà su ieri,

$$r_t^{NAV} = 0.5 r_t^* + 0.5 r_{t-1}^*.$$

Con rendimenti veri (indipendenti) nei giorni 1–4 pari a +2%, −1%, +3%, +1%:

$$\begin{aligned} r_2^{NAV} &= 0.5(-1\%) + 0.5(2\%) = 0.5\%, \\ r_3^{NAV} &= 0.5(3\%) + 0.5(-1\%) = 1.0\%, \\ r_4^{NAV} &= 0.5(1\%) + 0.5(3\%) = 2.0\%. \end{aligned}$$

Si noti che r_3^{NAV} e r_4^{NAV} condividono lo stesso ingrediente, lo shock +3% del giorno 3 – una volta come “oggi” in r_3^{NAV} , di nuovo come “ieri” in r_4^{NAV} . Quello shock non viene consumato in un colpo solo: metà finisce nel NAV di oggi, l'altra metà trascina in alto anche il NAV di domani. È esattamente questa sovrapposizione di ingredienti fra osservazioni consecutive a generare autocorrelazione positiva. Senza smoothing ($r_t^{NAV} = r_t^*$), non c'è nessun ingrediente condiviso fra un giorno e il successivo, e l'autocorrelazione è nulla.

Caso parametrico generale. Pesi a decadimento geometrico, $\theta_j = (1 - \phi)\phi^j$, $\phi \in [0, 1]$ il **parametro di smoothing** ($\phi = 0$: nessuno smoothing; $\phi \rightarrow 1$: smoothing molto persistente).

Proposizione 1 (Autocorrelazione di ordine 1). *Nel limite $k \rightarrow \infty$, r_t^{NAV} è un processo $MA(\infty)$ con autocovarianza $\gamma(h) = \sigma^2 \sum_j \theta_j \theta_{j+h}$. Per i pesi geometrici sopra,*

$$\gamma(h) = \sigma^2 \frac{(1 - \phi)^2}{1 - \phi^2} \phi^h \quad \implies \quad \rho_1 := \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \phi.$$

L'autocorrelazione di ordine 1 dei rendimenti del NAV è *esattamente* ϕ : un'identità matematica esatta nel modello, non un'analogia, che rende $\hat{\rho}_1$ uno stimatore diretto dell'intensità di staleness. Il prezzo dell'ETF, trattato come $r_t^P = r_t^* + \eta_t$ con η_t rumore idiosincratice i.i.d., è a sua volta i.i.d. (somma di due processi i.i.d. indipendenti): $\rho_1(r^P) = 0$ in popolazione.

Variance ratio (diagnostica complementare). La variance ratio di Lo e MacKinlay (1988), $VR(q) = \text{Var}(\sum_{i=0}^{q-1} r_{t-i}) / (q \text{Var}(r_t))$, vale 1 sotto i.i.d. e cresce con ϕ per il processo geometrico sopra (l'autocovarianza decade come ϕ^h , esattamente come un $AR(1)$).

3 Validazione su dati sintetici

Simuliamo rendimenti veri i.i.d., li smussiamo con ϕ noto per ottenere il NAV sintetico, generiamo un prezzo ETF sintetico come rendimento vero più rumore idiosincratice. La Tabella 1 conferma che l'autocorrelazione campionaria del NAV recupera ϕ quasi esattamente, mentre quella del prezzo ETF resta vicina a zero per ogni ϕ .

Table 1: Recupero di ϕ su campioni sintetici lunghi ($n = 20,000$).

ϕ (vero)	$\hat{\rho}_1(NAV)$ stimato	$\hat{\rho}_1(ETF)$ stimato
0.0	-0.0054	-0.0047
0.2	0.1957	-0.0062
0.4	0.3876	-0.0132
0.6	0.5986	-0.0031
0.8	0.8052	0.0181

Un secondo test usa un percorso sintetico con un regime di smoothing che cambia nel tempo (ϕ basso $\rightarrow$ alto $\rightarrow$ basso $\rightarrow$ alto $\rightarrow$ basso, in 5 tratti di 500 giorni), per verificare che le stime *rolling* (finestra di 60 giorni) seguano il cambiamento di regime.

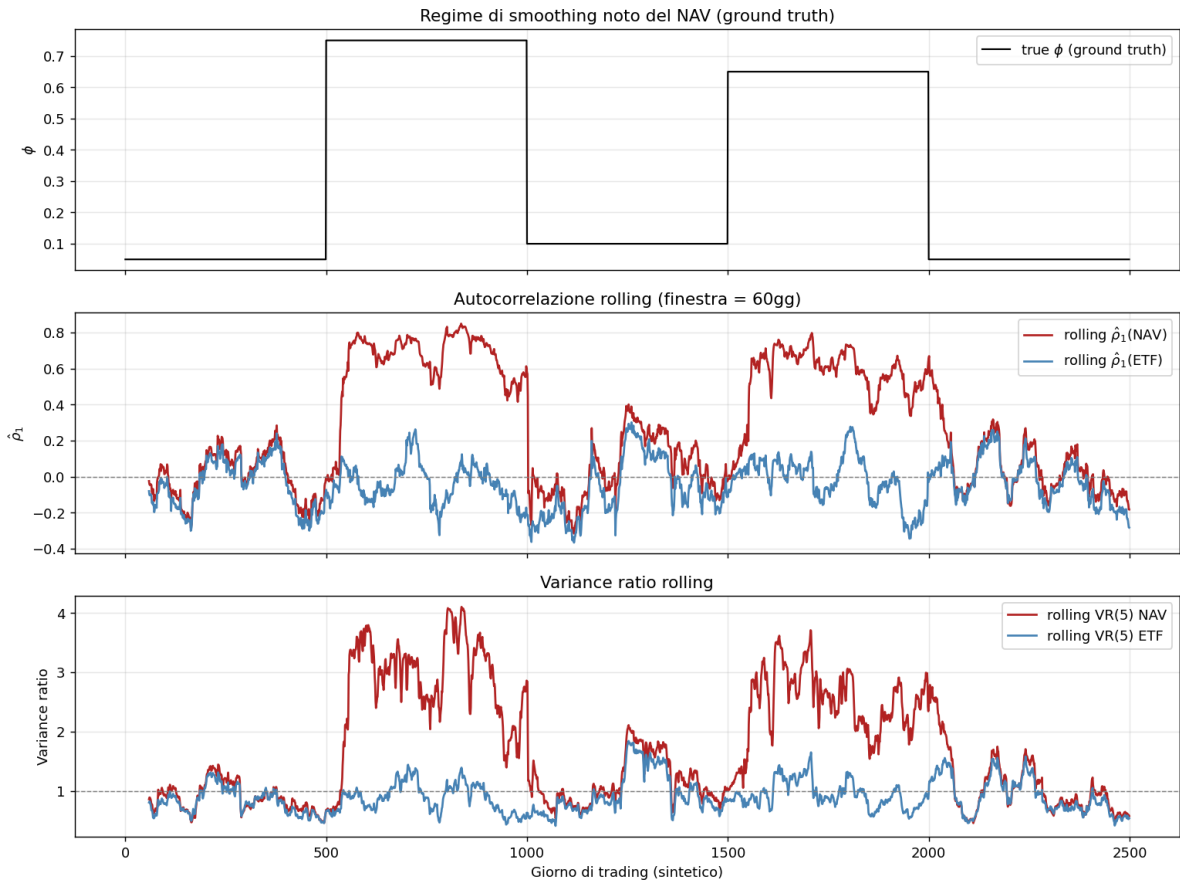


Figure 1: Pannello superiore: regime di smoothing noto (ground truth). Pannello centrale: $\hat{\rho}_1$ rolling del NAV (rosso) segue visibilmente il regime noto, mentre quella del prezzo ETF (blu) resta vicina a zero indipendentemente dal regime. Pannello inferiore: la variance ratio rolling mostra lo stesso pattern.

HMM sul gap di autocorrelazione. Un HMM Gaussiano (selezione di K via BIC) applicato al vettore $[\hat{\rho}_1(NAV), \hat{\rho}_1(ETF), \hat{\rho}_1(NAV) - \hat{\rho}_1(ETF)]$ classifica correttamente i tratti ad alto ϕ (Figura 2).

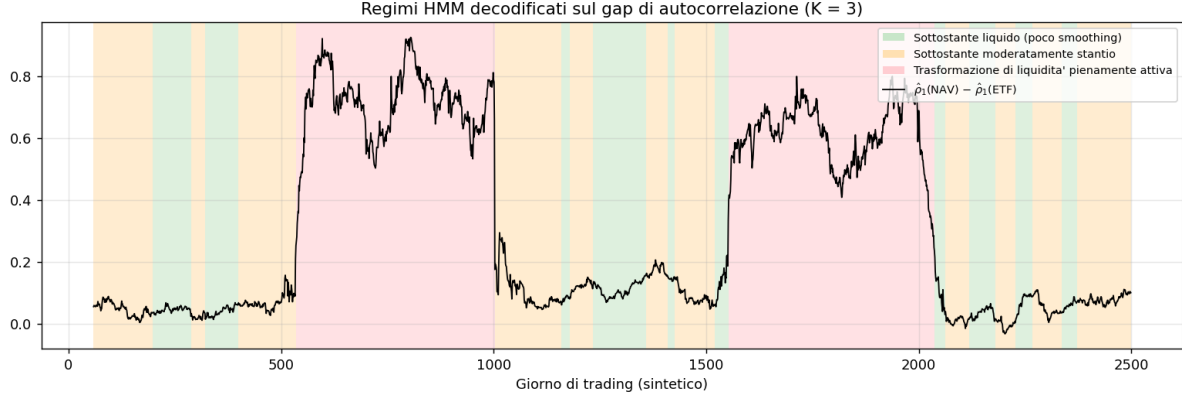


Figure 2: Regimi HMM decodificati sul gap di autocorrelazione. Le bande rosa si allineano con i tratti a ϕ alto del ground truth.

Attenzione all’interpretazione. Un gap grande (banda rosa) *non* è un segnale di allarme: significa che il sottostante è stantio *e che, nonostante questo, il prezzo dell’ETF resta pulito* – la trasformazione di liquidità sta funzionando come dovrebbe. In questa simulazione il rumore del prezzo ETF ha varianza costante per costruzione: non abbiamo mai simulato una rottura genuina del meccanismo. Una rottura vera si manifesterebbe diversamente: non con $\hat{\rho}_1(NAV)$ che sale, ma con $\hat{\rho}_1(ETF)$ che comincia anch’esso a salire verso quello del NAV – il gap si chiuderebbe “dal lato sbagliato”.

4 Applicazione a dati reali: LQD contro HYG

Usando lo storico reale del NAV (nessuna rete necessaria: dati già esportati da iShares), calcoliamo $\hat{\rho}_1$ e $VR(5)$ lato NAV per entrambi i fondi. L’ipotesi economica: le obbligazioni high-yield sono tipicamente meno liquide di quelle investment-grade, quindi il NAV di HYG dovrebbe mostrare più smoothing.

Table 2: Diagnostiche di staleness del NAV, dati reali.

Fondo	N giorni	$\hat{\rho}_1(NAV)$, full-sample	$VR(5)$, full-sample
LQD (investment-grade)	6,079	0.0999	1.2201
HYG (high-yield)	4,897	0.3409	1.9647

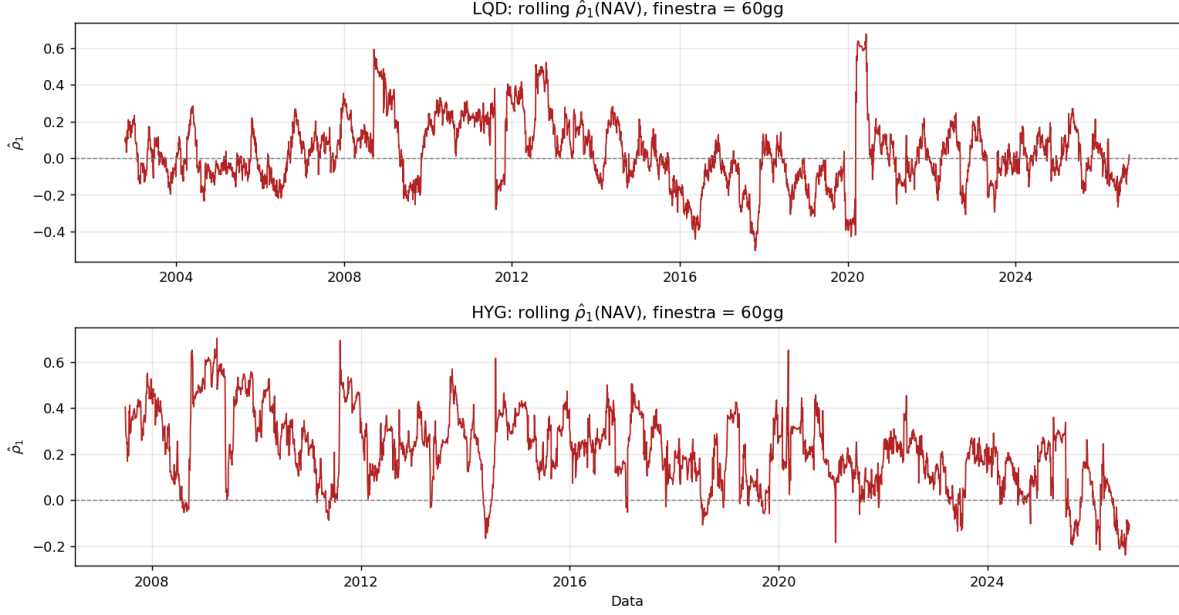


Figure 3: Autocorrelazione rolling (60gg) del NAV, LQD (sopra) e HYG (sotto). HYG si mantiene visibilmente più alto in media; si noti anche il picco di LQD attorno al 2020 (stress COVID-19).

Il risultato conferma l'ipotesi: $\hat{\rho}_1(NAV)$ e $VR(5)$ di HYG sono entrambi più di tre volte quelli di LQD – evidenza diretta, basata sui soli dati NAV (senza bisogno del prezzo dell'ETF né di dati di order book), che il paniere high-yield è strutturalmente più stantio/illiquido di quello investment-grade.

Un HMM a 2 stati stimato separatamente per fondo classifica LQD nello stato “stantio” per il 21.3% dei giorni contro il 15.6% di HYG – un risultato che, letto ingenuamente, sembrerebbe contraddire la tabella sopra. Non lo fa: i due HMM sono stimati indipendentemente, quindi lo stato “stantio” è definito *relativamente allo storico di ciascun fondo*, non su una scala assoluta comune. Il confronto sui livelli medi (Tabella 2) resta l'evidenza più diretta; l'HMM per-fondo misura una cosa diversa – quanto spesso ciascun fondo attraversa episodi insolitamente stantii rispetto al proprio storico, non quale fondo sia più stantio in assoluto.

5 Conclusioni e limiti

Il NAV di un bond ETF eredita l'illiquidità delle obbligazioni sottostanti sotto forma di autocorrelazione seriale positiva; il prezzo di borsa, formandosi tramite trading continuo fra investitori sul secondario, non ha ragione teorica – né, dove verificabile, evidenza – di ereditare la stessa proprietà. L'ETF può quindi essere liquido nel senso di avere un prezzo pulito e continuamente aggiornato, anche se il valore che quel prezzo insegue si muove in modo strutturalmente più lento.

Limiti principali: la finestra rolling (60 giorni) è una scelta di design con il consueto trade-off bias/varianza; il modello di smoothing geometrico è una parametrizzazione conveniente, non l'unica possibile; il confronto completo NAV-contro-prezzo su dati reali richiede l'OHLCV dell'ETF (rete), non eseguito in questa nota – la sezione NAV-only resta comunque un test reale e autosufficiente; un $\hat{\rho}_1$ positivo potrebbe in linea di principio riflettere anche altre fonti di autocorrelazione oltre allo smoothing (non isolate qui).